

Skaičių teorija: Pirminiai skaičiai ir pilnieji kvadratai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kai algebra susitinka su skaičių teorija

Iki šiol mes skaičius dalinome, skaidėme pirminiais dauginamaisiais ir ieškojome jų bendrų daliklių. Tačiau tikroji olimpiadinė magija prasideda tada, kai į pagalbą skaičių teorijai ateina **algebra**.

Pagalvokite: kuo ypatingas pirminis skaičius p ? Skirtingai nei sudėtiniai skaičiai, kurie gali būti išskaidyti į daugybę skirtingų kombinacijų ($24 = 6 \cdot 4 = 8 \cdot 3 = 12 \cdot 2$), pirminis skaičius yra visiškai „kietas“. Jį dviejų natūraliųjų skaičių sandauga galime užrašyti **tik vieninteliu būdu**:

$$p = 1 \cdot p$$

Šis, atrodytų, banalus faktas tampa neįtikėtinai galingu ginklu, kai mes jį sujungiame su pilniaisiais kvadratais.

§1.1 Baziniai ginklai: Kvadratų skirtumas

Daugelis iš jūsų mokykloje išmoko greitosios daugybos formulę – kvadratų skirtumą:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Mokykloje tai naudojama tiesiog prastinant reiškinius. Olimpiadose tai yra mirtinas ginklas lygtims spręsti.

Įsivaizduokite, kad turite lygtį: $p = a^2 - b^2$ (kur p – pirminis skaičius, o a, b – natūralieji). Išskaidykime ją:

$$p = (a - b) \cdot (a + b)$$

Kairėje pusėje turime pirminį skaičių, o dešinėje – *dviejų* skaičių sandaugą. Bet mes ką tik kalbėjome, kad pirminis skaičius skaidomas tik kaip $1 \cdot p$! Vadinasi, vienas iš šių skliaustų privalo būti lygus 1, o kitas – p . Kadangi a ir b yra natūralieji skaičiai, akivaizdu, kad $(a - b)$ yra mažesnis už $(a + b)$. Todėl mes **be jokio spėlio** gauname griežtą lygčių sistemą:

$$a - b = 1$$

$$a + b = p$$

Šio triuko esmė: **algebrinis skaidymas verčia mus lyginti dauginamuosius su vienetu ir pačiu pirminiu skaičiumi**.

§1.2 Pilnųjų kvadratų spąstai

Dar viena svarbi strategija dirbant su kvadratais – „įkalinimas“. Kiekvienas natūralusis skaičius, esantis griežtai tarp dviejų gretimų pilnųjų kvadratų k^2 ir $(k+1)^2$, pats **niekada** negali būti pilnasis kvadratas. (Juk tarp 25 ir 36 nėra kito sveiką skaičiaus, kurį pakėlus kvadratu gautume sveiką skaičių). Jei įrodysite, kad x yra tarp k^2 ir $(k+1)^2$, jūs įrodysite, kad x nėra pilnasis kvadratas.

§2 Uždavinių sprendimo pavyzdžiai

Pavyzdys 1 (Tiesioginis kvadratų skirtumas)

Raskite pirminį skaičių p , jei žinoma, kad $p = n^2 - 25$ (kur n – natūralusis skaičius).

Sprendimas. Idėjos analizė: Matome pirminį skaičių, lygų išraiškai, kurią galima išskaidyti. Mūsų tikslas – paversti skirtumą sandauga ir mažiausią dauginamąjį prilyginti 1.

Sprendimas:

Taikome kvadratų skirtumo formulę:

$$p = (n - 5)(n + 5)$$

Kadangi p yra pirminis skaičius, vienas iš dauginamųjų dešinėje privalo būti 1. Kadangi n yra natūralusis skaičius, $(n - 5)$ yra mažesnis už $(n + 5)$. Vadinas:

$$n - 5 = 1 \implies n = 6$$

Dabar, kai radome n , įstatome jį atgal, kad rastume p :

$$p = (6 - 5)(6 + 5) = 1 \cdot 11 = 11$$

Būtina patikrinti: ar 11 yra pirminis skaičius? Taip. Atsakymas: $p = 11$. □

Pavyzdys 2 (Kintamųjų perkėlimas)

Raskite visus pirminius skaičius p , kuriems esant reiškiny $7p + 1$ yra pilnasis kvadratas.

Sprendimas. Idėjos analizė: Sąlyga sako, kad $7p + 1 = k^2$ (kažkokiam natūraliajam k). Skirtingai nei pirmame pavyzdyje, čia kvadratų skirtumo tiesiogiai nematome. Bet mes galime jį **sukurti**, perkėlę vienetą į kitą pusę!

Sprendimas:

Užrašome sąlygą lygtimi:

$$7p + 1 = k^2$$

Perkeliame 1 į dešinę pusę:

$$7p = k^2 - 1$$

Pritaikome kvadratų skirtumą:

$$7 \cdot p = (k - 1)(k + 1)$$

Čia mes turime situaciją, kai dviejų *pirminių* skaičių (7 ir p) sandauga lygi dviejų iš eilės einančių lyginių/nelyginių skaičių sandaugai. Skaičius 7 privalo dalinti arba $(k - 1)$, arba $(k + 1)$. Išnagrinėkime mažus k variantus, nes skirtumas tarp skliaustų tėra 2. Galimi atvejai, kai vienas skliaustas lygus 7: 1) Tarkime, $k - 1 = 7 \implies k = 8$. Tuomet antras skliaustas $k + 1 = 9$. Gauname $7 \cdot p = 7 \cdot 9 \implies p = 9$. Bet 9 nėra pirminis skaičius! Šis variantas netinka. 2) Tarkime, $k + 1 = 7 \implies k = 6$. Tuomet pirmas skliaustas $k - 1 = 5$. Gauname $7 \cdot p = 5 \cdot 7 \implies p = 5$. Patikriname: 5 yra pirminis skaičius. $7 \cdot 5 + 1 = 36 = 6^2$. Tinka! Atsakymas: $p = 5$. $\square$

Pavyzdys 3 (Kvadratų spąstai ir išskyrimas)

Irodykite, kad bet kokiam natūraliajam skaičiui $n > 1$, skaičius $n^4 + 4$ niekada nebus pirminis.

Sprendimas. Idėjos analizė: Reiškiny $n^4 + 4$ yra suma, o ne skirtumas, todėl įprasta formulė neveikia. Tai labai garsi Sophie Germain tapatybė. Jos pagrindinė idėja – **pilnojo kvadrato išskyrimas**. Mes dirbtinai pridėsime nari, kad gautume kvadratą, ir tuomet atimsime jį atgal, sukurdami mums taip reikalingą kvadratų skirtumą.

Sprendimas:

Prisiminkime formulę $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Mūsų turimas $n^4 = (n^2)^2$, o $4 = 2^2$. Trūksta vidurinio nario $2 \cdot n^2 \cdot 2 = 4n^2$. Pridėkime jį ir iškart atimkime:

$$n^4 + 4 = n^4 + 4n^2 + 4 - 4n^2$$

Sujungiame pirmuosius tris narius į pilnąjį kvadratą:

$$= (n^2 + 2)^2 - 4n^2$$

Dabar $4n^2$ mes galime užrašyti kaip $(2n)^2$. Gavome nuostabų kvadratų skirtumą!

$$= (n^2 + 2)^2 - (2n)^2 = (n^2 + 2 - 2n)(n^2 + 2 + 2n)$$

Sutvarkome abėcėlės tvarka:

$$= (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$$

Kad pradinis skaičius būtų pirminis, vienas iš šių skliaustų privalo būti lygus 1. Mažesnis skliaustas yra $n^2 - 2n + 2$. Išskirkime jame vėl pilnąjį kvadratą:

$$n^2 - 2n + 2 = (n - 1)^2 + 1$$

Kadangi uždavinio sąlyga teigia, kad $n > 1$, tai $(n - 1)^2 \geq 1$. Todėl mažiausia mažesniojo skliausto reikšmė bus $1^2 + 1 = 2$. Nei vienas skliaustas negali būti lygus 1, o tai reiškia, kad $n^4 + 4$ visada išsiskleis į dviejų didesnių už vienetą skaičių sandaugą. Todėl jis **niekada nėra pirminis**. $\square$

§3 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

Pirmieji 10 uždavinių skirti bazinės technikos įtvirtinimui. Visi sprendimai turi būti argumentuoti lygtimis (skaidymu), o ne atsitiktiniu spėliojimu.

Baziniai (Rankos atmušimas)

1. Raskite pirminį skaičių p , jei žinoma, kad $p = n^2 - 1$ (kur n – natūralusis skaičius).
2. Raskite visus pirminius skaičius p , kuriems esant teisinga lygybė $p = n^2 - 9$ (kur n – natūralusis skaičius).
3. Išspręskite lygtį natūraliaisiais skaičiais: $x^2 - y^2 = 13$. (Prisiminkite, kad 13 – pirminis).
4. Raskite visus pirminius p ir q , kuriems teisinga lygybė $p^2 - q^2 = 17$.
5. Natūralusis skaičius N turi lygiai 3 daliklius. Įrodykite, kad šis skaičius privalo būti pirminio skaičiaus kvadratas ($N = p^2$).
6. Skaičiaus kanoninis skaidinys yra $A = 2^x \cdot 3^4 \cdot 5^y$. Kokios turi būti kintamųjų x ir y savybės (lyginumas), kad A būtų pilnasis kvadratas?
7. Ar egzistuoja toks pirminis skaičius p , kuriam esant $p^2 - 4$ yra taip pat pirminis skaičius?
8. Įrodykite, kad tarp dviejų gretimų pilnųjų kvadratų k^2 ir $(k+1)^2$ nėra jokio kito pilnojo kvadrato. Remiantis tuo, ar gali skaičius $k^2 + 1$ (kai $k \geq 1$) būti pilnasis kvadratas?
9. Raskite pirminį skaičių p , jei žinoma, kad $p = x^2 - y^2$, o x ir y skiriasi lygiai per 1.
10. Ar gali pirminis skaičius $p > 2$ būti išreikštas dviejų lyginių skaičių kvadratų skirtumu $x^2 - y^2$? Atsakymą pagrįskite.

Vidutinio sunkumo (Rajoninių olimpiadų lygis)

1. Raskite visus pirminius p , kuriems esant reiškinys $p^2 + 11$ yra pilnasis kvadratas. (Tarkite, kad $p^2 + 11 = k^2$).
2. Raskite visus pirminius p , su kuriais skaičius $13p + 1$ yra pilnasis kvadratas.
3. Įrodykite, kad joks natūralusis skaičius pavidalo $n^2 + n$ niekada nėra pilnasis kvadratas jokiam natūraliajam n . (Patarimas: naudokitės kvadratų sąstaais).
4. Raskite visus pirminius p ir q , kuriems teisinga lygybė $p^2 - q^2 = p + q$.
5. Raskite visus pirminius skaičius p , su kuriais reiškinys $p^2 - 2p$ yra pilnasis kvadratas.
6. Skaičiai p ir $p^2 + 2$ abu yra pirminiai. Raskite visus tokius galimus p . (Patarimas: patikrinkite dalumą iš 3 naudodami $p = 3k \pm 1$).
7. Raskite visus pirminius p , su kuriais $3p + 4$ yra pilnasis kvadratas.

8. Išspręskite lygtį natūraliaisiais skaičiais: $x^2 - y^2 = 2p$, kur p yra nelyginis pirminis skaičius. Jei sprendinių nėra, griežtai įrodykite kodėl. (Patarimas: apsvarstykite x ir y lyginumą).
9. Raskite visus natūraliuosius n , su kuriais skaičius $n^2 + 7$ yra pilnasis kvadratas.
10. Ar skaičius $p^4 + 4$ gali būti pirminis, jeigu žinoma, kad p pats yra pirminis skaičius?

Sunkūs (Nacionalinių ir aukštesnių olimpiadų lygis)

1. Raskite visus pirminius skaičius p ir q , tenkinančius diofantinę lygtį $p^2 - 2q^2 = 1$.
2. Raskite visus pirminius skaičius p , kuriems reiškinys $p^3 - p + 1$ yra pilnasis kvadratas.
3. Raskite visus pirminius p , kuriems esant skaičius $8p^2 + 1$ irgi yra pirminis. Įrodykite, kad kitų sprendinių nėra.
4. Raskite visus natūraliuosius skaičius n , kuriems esant $n^4 + n^2 + 1$ yra pirminis skaičius. (Patarimas: pridėkite ir atimkite n^2 , pritaikykite Sophie Germain idėją).
5. (Fermat) Įrodykite, kad lygtis $x^3 - y^3 = p$ turi sprendinių natūraliaisiais skaičiais (x, y) tik tokiems pirminiams skaičiams p , kurie užrašomi forma $p = 3k^2 + 3k + 1$.
6. Raskite visus pirminius skaičius p, q , su kuriais suma $p^2 + q^2$ yra pilnasis kvadratas. Jei tokių nėra, įrodykite.
7. Raskite visus pirminius skaičius p , kuriems esant lygtis $p = x^4 + 4y^4$ turi sprendinių natūraliaisiais skaičiais x, y .
8. Įrodykite, kad jei $p \geq 5$ yra pirminis skaičius, tai reiškinys $p^2 - 1$ visada tobulai dalijasi iš 24. (Patarimas: naudokite faktą, kad p nesidalija nei iš 2, nei iš 3).
9. Raskite visus pirminius p , su kuriais reiškinys $2^p + p^2$ yra pirminis skaičius.
10. (Iššūkis) Raskite visus pirminius skaičius p , kuriems esant trupmena $\frac{2^{p-1}-1}{p}$ yra sveikasis skaičius ir tobulas pilnasis kvadratas.